Exhaust Gas Analyzer



Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: CO Machine /Emission check machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Exhaust gas analyzer vehicle exhaust में selected gases मापता है, सामान्यतः instrument के अनुसार carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), oxygen (O2) और hydrocarbons (HC)। सही probe placement, engine preparation तथा instrument checks से emissions assess करने और applicable procedure के अनुसार maintenance या compliance testing में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Analyzer unit और display
- Exhaust sampling probe और flexible hose
- Gas sampling filter और water trap
- Calibration या zero-check controls
- Engine speed या temperature input, जहाँ fitted हो
- Printer, data interface या results storage

शुरू करने से पहले

1. Vehicle emissions testing के लिए trained तथा authorised होने पर ही analyzer operate करें।
2. Vehicle fuel type, engine configuration, test procedure तथा applicable emission limits confirm करें।
3. Analyzer, probe, hose, filters, water trap, power supply तथा connectors में damage या blockage inspect करें।
4. Calibration status, service date तथा required warm-up और self-check procedure verify करें।
5. Well-ventilated area में suitable exhaust extraction system के साथ काम करें; adequate exhaust removal के बिना enclosed space में engine न चलाएँ।
6. Exhaust system में major leaks inspect करें और confirm करें कि prescribed conditions में vehicle को safely test किया जा सकता है।

उपयोग कैसे करें

1. Vehicle को designated test area में park करें, parking brake लगाएँ और workshop procedure के अनुसार secure करें।
2. Confirm करें कि exhaust extraction system चल रहा है और लोगों को direct exhaust discharge से दूर रखें।
3. Analyzer चालू करें और जहाँ applicable हो manufacturer का warm-up, zero, leak तथा readiness checks पूरा करें।
4. Required measurement units और engine conditions सहित सही vehicle तथा test mode select करें।
5. Approved test procedure के अनुसार engine तैयार करें और जहाँ specified हो required operating temperature तक पहुँचने दें।

6. Analyzer या test procedure में specified depth तथा position तक sampling probe exhaust outlet में insert करें।
7. Probe तथा hose secure रखें और sample path को kink, blockage या excessive ambient-air entry से बचाएँ।
8. Reading stabilise होने दें और displayed gases तथा instrument warnings monitor करें।
9. Vehicle manufacturer's operating limits से अधिक जाए बिना prescribed idle या elevated-speed test sequence follow करें।
10. Measured values, engine conditions, vehicle identification, test mode तथा required inspection details record करें।
11. Readings असामान्य रूप से fluctuate हों तो test repeat करने से पहले leaks, probe position, filter blockage, water-trap condition तथा instrument warnings जाँचें।
12. Measurement sequence के बाद probe सावधानी से निकालें और instructions के अनुसार analyzer को purge या recover होने दें।
13. Manual के अनुसार analyzer बंद करें, फिर approved procedure से filters साफ या replace करें और water trap खाली करें।
14. Results को applicable limits से compare करके report करें और failed या suspicious results को further vehicle diagnosis के लिए refer करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Exhaust gases में carbon monoxide सहित harmful substances होते हैं; CO रंगहीन और potentially fatal है, इसलिए adequate ventilation तथा exhaust extraction उपयोग करें।
- Closed या poorly ventilated area में engine-running tests कभी न करें।
- Sampling probe, hose तथा hands को hot exhaust components और moving engine parts से दूर रखें।
- Suitable eye protection तथा workshop PPE पहनें और rotating components के पास loose clothing secure रखें।
- Fuel vapours या flammable workshop materials के पास smoking तथा ignition sources से बचें।
- Manufacturer की engine-speed या test-duration limits से अधिक न जाएँ।
- Exhaust extraction fail हो, gas alarm activate हो, operator अस्वस्थ महसूस करे या engine unsafe व्यवहार करे तो test रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- Use के बाद probe, hose, filters, water trap तथा connectors inspect करें।
- Manufacturer द्वारा specified intervals पर filters replace करें और collected moisture drain करें।
- Instrument maintenance schedule के अनुसार calibration, leak checks तथा gas-zero checks करें।
- Analyzer तथा probe को clean, dry area में impact और contamination से सुरक्षित store करें।
- Readings drift हों, response slow हो या self-check बार-बार fail हो तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Analyzer के required warm-up या readiness checks पूरे होने से पहले testing करना।
- Leaking या blocked sampling hose अथवा गलत position वाले probe का उपयोग करना।
- Ventilation तथा carbon monoxide exposure risks को नजरअंदाज करना।
- गलत vehicle type, fuel या test mode की limits से readings compare करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।